

1. Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de la función

$$f(x, y) = x^3 - 3x + y^3 - 3y^2.$$

2. Utilice el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores extremos de

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2$$

sujeta a la restricción $g(x, y) = x + y - 3 = 0$.

3. En regresión lineal simple se dispone de n pares de datos (x_i, y_i) y se busca la recta $\hat{y} = ax + b$ que minimiza el *error cuadrático medio*:

$$E(a, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2.$$

Para el conjunto de tres puntos $\{(1, 2), (2, 3), (3, 5)\}$:

- a) Escriba explícitamente $E(a, b)$ expandida para estos datos.
 - b) Encuentre el punto crítico de E resolviendo $\nabla E = 0$.
 - c) Verifique mediante la Hessiana que el punto crítico es un mínimo.
 - d) Interprete los coeficientes a y b obtenidos en el contexto del modelo.
4. Una empresa fabrica cajas rectangulares sin tapa con volumen fijo $V_0 = 32 \text{ cm}^3$. El costo del material es de \$2 por cm^2 para la base y de \$1 por cm^2 para cada cara lateral. Determine las dimensiones de la caja que minimizan el costo total de material.